

计算机图形学第九次作业实验报告

- ID: 999
- 姓名: 袁保杰
- 学号: PB21111714

实验描述

本次实验要求在以下两个作业中任选其一完成：

- 实现弱可压缩 SPH 流体仿真（WCSPH）的完整流程（包括密度估计、粘性力计算、压力计算、速度与位置更新）
- 测试不同参数和边界条件设置下的仿真效果
- (Optional) 从粒子重建表面，并使用框架中的路径追踪渲染器渲染表面
- (Optional) 实现隐式不可压缩的 SPH 流体仿真方法 IISPH

我完成了全部必做部分，未完成选做部分。

流体仿真与 N-S 方程

本质上讲，物理仿真只有两个大步骤：

- 列出物理模型对应的微分方程
- 求微分方程的数值解

在流体仿真领域，需要求解的原始动力学方程是 **Navier-Stokes 方程（N-S 方程）**。参考 [知乎回答](#)，它基于对流体在连续介质层面的物理近似，可以理解为牛顿第二定律在这个假设下的一个应用。

有如下的 N-S 方程的微分形式：

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v} + \rho \mathbf{g}$$

其中 ρ 为流体密度， $\mathbf{v}$ 为速度场， p 为流体内部压强， μ 为黏度系数。等式右边三项分别代表压力、黏性力、重力。 $\frac{D}{Dt}$ 是物质导数算子，有时也被称为随体导数、**拉格朗日导数**或者什么的，它是全导数在流体力学中的一个特例，这里 $\mathbf{v}$ 对 t 的物质导数实际上就是当加速度处理的。

我在写这个报告的时候还去问了 GPT 全导数是啥，这个就算忘了（或者压根没学过）应该也不难学会。给我的感觉是，全导数通过链式法则，处理了因变量和自变量之间的耦合关系。

这里（为了复习高数）简单推一下物质导数。根据全导数的定义，有：

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \nabla f \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt}$$

结合轨迹约束：

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}$$

代入整理得：

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \nabla f \cdot \mathbf{v}$$

这个公式分为两部分，前半部分考虑固定点上本来就该有的函数变化率（这部分有时也被称为**欧拉导数**），后半部分考虑流体微团移动造成的函数变化率（函数 f 的梯度与速度做点积）。

特别地，当 $f = \mathbf{v}$ 时，为了避免歧义，上面的公式写作：

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$$

举个直观的例子就是，坐火车早上从广州出发，晚上到北京，那么温度场 T 的变化量不仅与时间 t 有关（早上到晚上），也与火车的位置 $x(t)$ 有关（广州到北京）。

N-S 方程需要引入额外的约束来确定压强 p 。在 CG 背景下，不可压缩性条件（似乎）是一个好的近似条件。

考虑连续介质的连续性方程（质量守恒）：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

展开后一项：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

引入不可压缩性条件，即流体密度不随时间变化：

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \rho = 0$$

整理得到：

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

从散度的物理意义角度看，这个结论是易理解的。

列出方程后，接下来考虑如何求解。根据求解视角的不同，需要求解的方程和使用的方法也会发生相应的改变。

传统的**计算流体力学（CFD）** 方法基于空间离散的欧拉观点，称为**网格法**。它将空间离散为固定的网格，求解 N-S 方程，计算**物理量在网格间的输运（流动）**，从而更新**网格点上的属性值**（如速度、密度）。

而**光滑粒子流体动力学（SPH）** 方法基于空间离散的拉格朗日观点，称为**粒子法**。它将流体离散为随流体运动的粒子，先求解 N-S 方程，得到各粒子的加速度，再求解运动学方程来改变粒子的运动状态。

与 CFD 方法相比，SPH 方法实现简单、速度快、效果上（似乎也）还凑合。

弱可压缩的 SPH 方法（WCSPH）

从空间离散角度看，SPH 使用粒子来采样物理场，并通过核函数来拟合未采样到的位置的物理量。不同的 SPH 方法之间，主要的差别发生在压力的建模和计算上。

时间离散：算子分裂

在实际的流体仿真中，常用一种被称为**算子分裂**的计算技巧，把不同性质的力分开处理。

- 预测步骤：不考虑压力，计算粒子的中间速度 $\mathbf{v}^*$ （这里记 $\mathbf{a} = D\mathbf{v}/Dt$ ）

$$\mathbf{a} = \mathbf{f}_{\text{ext}} + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \mathbf{v}$$
$$\mathbf{v}^* = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a} \cdot \Delta t$$

- 修正步骤：计算压力带来的影响，更新粒子的加速度

$$a = \frac{-\nabla p}{\rho}$$

- 利用运动学方程和欧拉积分法，更新粒子位置和速度

我让 GPT 尝试解释了一下，选择单独处理压力项应该是有数值计算的考虑在的。其一是因为，压力在一些 SPH 方法中会起到一种硬约束作用，它会解强行压回到可行空间里，用来满足不可压缩约束，这种硬约束可能带来较大的数值不稳定性，单独处理是有必要的；其二是因为，不同的压强计算方法区分了不同的 SPH 方法，把它单拎出来也有一些实现上更加方便的地方在。

不过在 WCSPH 里，第一点的意义体现得不太明显，因为 WCSPH 的建模压根就没有把压力看成约束，为了计算方便，它直接把压力看成了一个非常硬的弹簧力，用来近似地维持密度不变。我认为这里把两个算子分开计算，更多地是起到一种逻辑上的分割作用，如果后续要把实现替换到更高级的算法，可以直接把算压力的部分替换掉。

空间离散与物理量计算

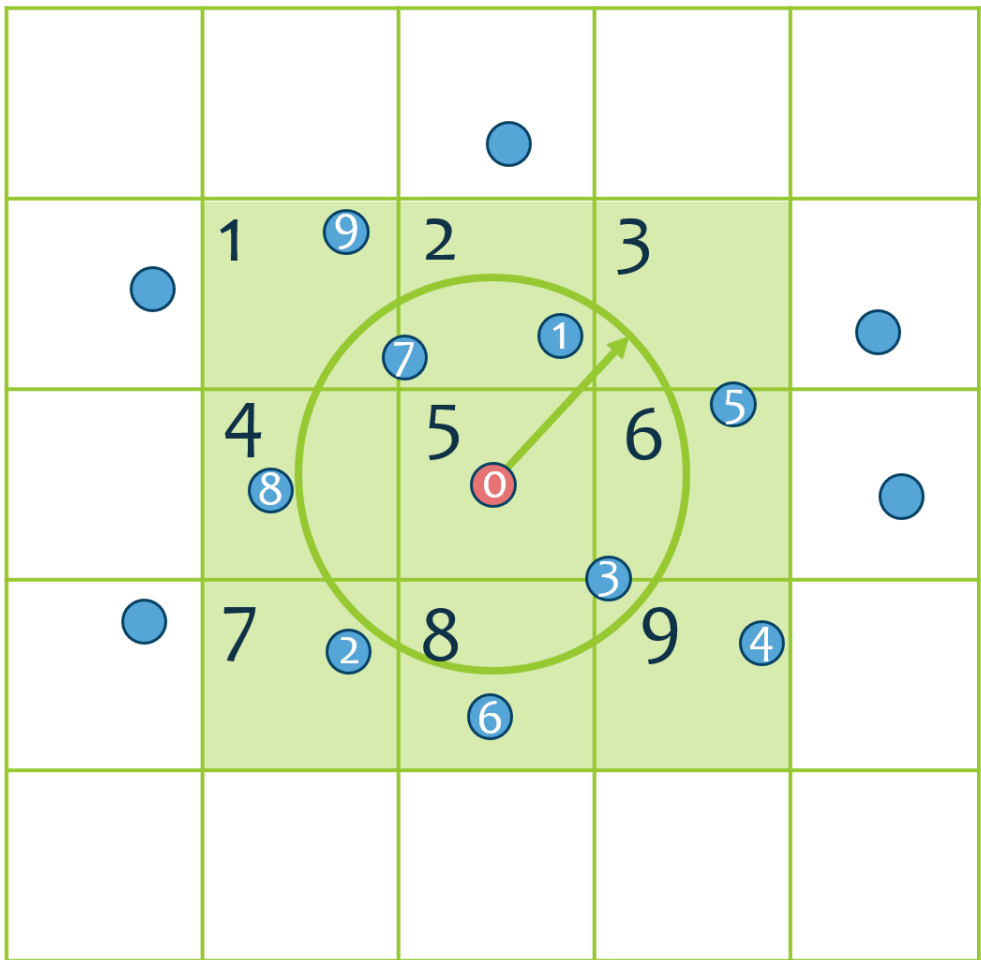
在 SPH 方法中，粒子是空间离散的基本采样单元，与固定的网格不同，它是移动的“**随体采样点**”。粒子本身除了承载一些固有的物理量（如质量、粒子半径），作为仿真预设之外，还承载一些时变物理量（如密度、速度、加速度等）。

核函数

插值自然需要核函数。SPH 常用的核函数如下：

$$W(r, h) = \sigma_d \begin{cases} 6(q^3 - q^2) + 1, & 0 \leq q \leq \frac{1}{2}, \\ 2(1 - q)^3, & \frac{1}{2} \leq q \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$
$$q = \frac{|r|}{h}, \quad \sigma_1 = \frac{4}{3h}, \quad \sigma_2 = \frac{40}{7\pi h^2}, \quad \sigma_3 = \frac{8}{\pi h^3}.$$

从这个核函数的定义可以看出，当两个粒子之间的距离超过粒子半径 h 时，就认为这两个粒子之间不发生相互作用（即权值函数的值 $W(r, h) = 0$ ）。为了加速计算，可以维护如下图所示的、以 h 为半径的空间网格结构，计算时仅遍历邻居网格中的粒子。



密度、压强与压力

我一开始以为直接取加权平均就行了：

$$\rho_i = \sum_j \rho_j W_{ij}$$

但这是错误的。W_{ij} 并不是无量纲的权值函数。

这部分要是追根究底下去就彻底没完没了了，我不是数学系的，狄拉克函数之类的广义函数概念我根本没时间研究，这部分内容对我来说可能将是永远的黑盒，我只能把它当个筛子用了。放个 AI 总结在这吧。

在连续介质力学中，狄拉克δ函数（[狄拉克δ函数维基百科](#)）**常用于描述点质量、点电荷等理想化模型的密度分布**。它是一个广义函数，在零点以外处处为零，但在全空间积分等于1，用于表征单一质点在该处的无限高、无限细的密度集中。

- **物理意义：**狄拉克函数 $\delta(x)$ 在物理上代表理想化的点模型。例如，位于位置 x_0 的质量为 M 的质点，其密度分布可以用 $\rho(x) = M\delta(x - x_0)$ 表示，这是一种将离散实体纳入连续介质框架进行积分运算的有效工具。
- **数学性质：**
 - **定义：** $\delta(x) = 0$ ($x \neq 0$)，且 $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1$ 。
 - **筛选性：** $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x - x_0) dx = f(x_0)$ ，能从积分中“筛选”出函数在某一点的值。
- **应用场景：**在流体力学、固体力学及电磁学中，狄拉克函数被用于描述作用在特定点上的集中力、瞬时脉冲或结构内的点缺陷。

对于连续介质，密度的定义如下（把密度点值写成积分形式）：

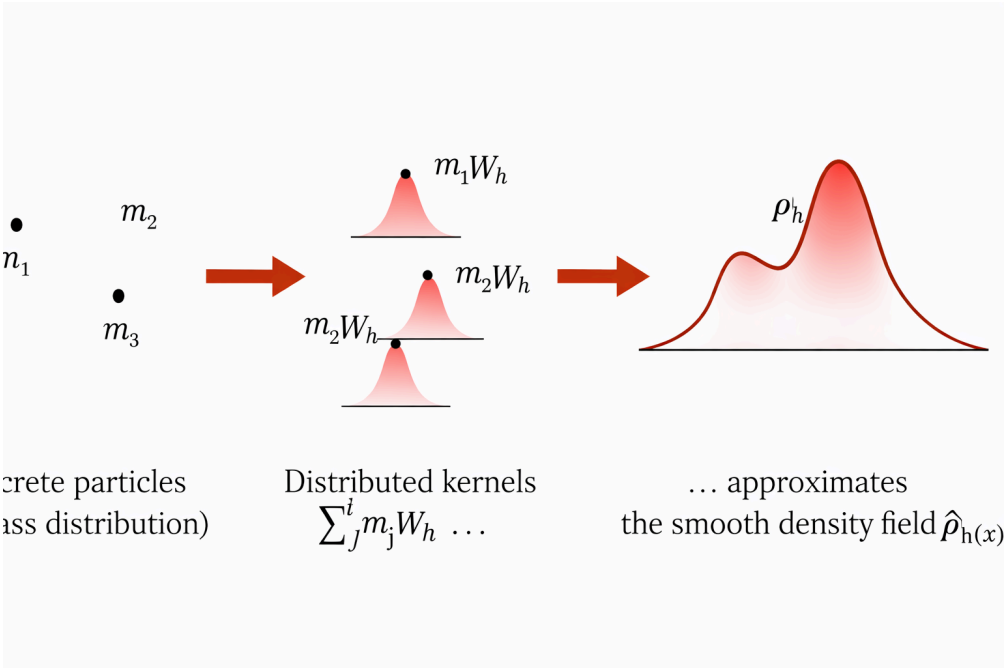
$$\rho(x) = \int_{\Omega} \rho(x') \delta(x - x') dx'$$

δ 不可计算，因此考虑引入核函数 W 来近似 δ，将点采样转化为邻域采样，同时对原式离散化（写回黎曼和的形式）：

$$\rho_i = \sum_j \rho_j W_{ij} \Delta v_j = \sum_j \rho_j W_{ij} \frac{m_j}{\rho_j} = \sum_j m_j W_{ij}$$

此处可以发现，W_{ij} 的量纲实际上是 1/volume，在这里就是体积的倒数。

直观上看：每个粒子的质量 m_j 被 W_h “摊开” 成一个小团，所有小团叠加就是连续密度场；当 h 足够小且采样足够密，它就会近似于原来的质量分布（下图由 ChatGPT 生成）。



WCSPH 将流体看作很硬很硬的弹簧，压强计算方法如下：

$$p_i = k_1((\frac{\rho_i}{\rho_0})^{k_2} - 1)$$

其中 k_1 为 `stiffness`、 k_2 为 `exponent`。

压力的加速度为：

$$a = -\frac{1}{\rho}\nabla p$$

满足动量守恒的 ∇p_i 离散形式如下：

$$\nabla p_i = \rho_i \sum_j m_j (\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \nabla W_{ij})$$

粘性力

粘性力的计算公式是：

$$F = \mu \nabla^2 v$$

为此需要计算 $\nabla^2 v$ ，推导思想与密度类似，但复杂得多，还有很多工程考虑，我也没眼看了。最后的结论是：

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{v}_i &= \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} (\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i) \cdot \nabla W_{ij} \\ \nabla^2 \mathbf{v}_i &= 2(d+2) \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \frac{v_{ij} \cdot x_{ij}}{|x_{ij}|^2 + 0.01h^2} \nabla W_{ij} \end{aligned}$$

计算流程

至此，所有计算量的公式都凑齐了，最后，使用求解 N-S 方程得到的压力加速度 a ，以及中间速度 $\mathbf{v}^*$ ，采用半隐式欧拉法求解新的位置和速度即可。

总体求解流程如下：

```
for all particle  $i$  do
  search neighbor particles
for all particle  $i$  do
  compute density  $\rho_i$ 

for all particle  $i$  do
   $\mathbf{a}_i^{\text{non-pressure}} = \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \mathbf{v}_i + \mathbf{f}_{\text{ext}}$ 
   $\mathbf{v}_i^* = \mathbf{v}_i(t) + \Delta t \mathbf{a}_i^{\text{non-pressure}}$ 
for all particle  $i$  do
  solve pressure  $p_i$ 
   $\mathbf{a}_i^{\text{pressure}} = -\frac{1}{\rho_i} \nabla p_i$ 
for all particle  $i$  do
   $\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = \mathbf{v}_i^* + \Delta t \mathbf{a}_i^{\text{pressure}}$ 
   $\mathbf{x}_i(t + \Delta t) = \mathbf{x}_i(t) + \Delta t \mathbf{v}_i(t + \Delta t)$ 
```

实现效果

见 `wcsph.mp4`。

感想

我必须承认，是数学基础差害了我。。。